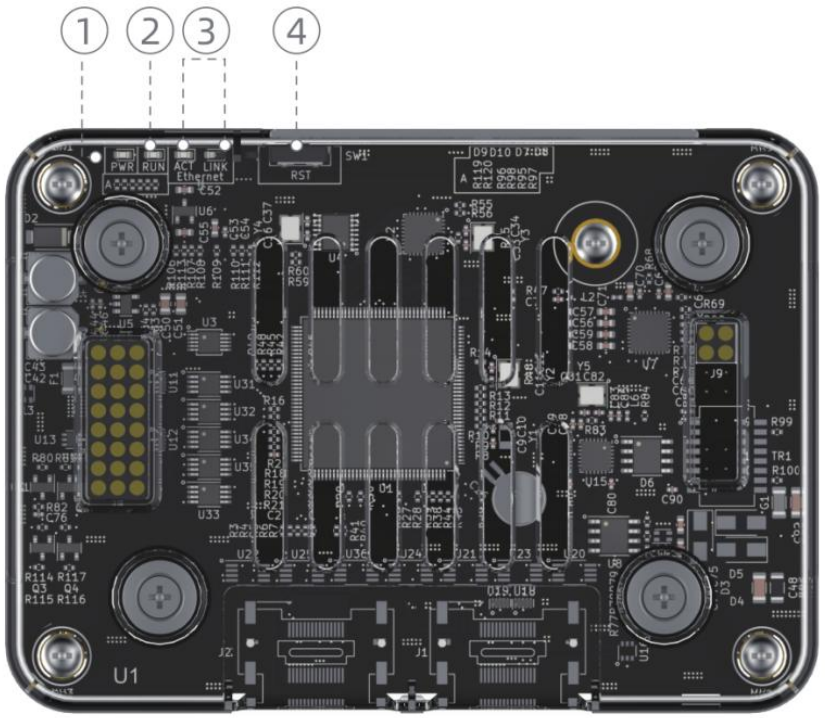
U1介绍使用

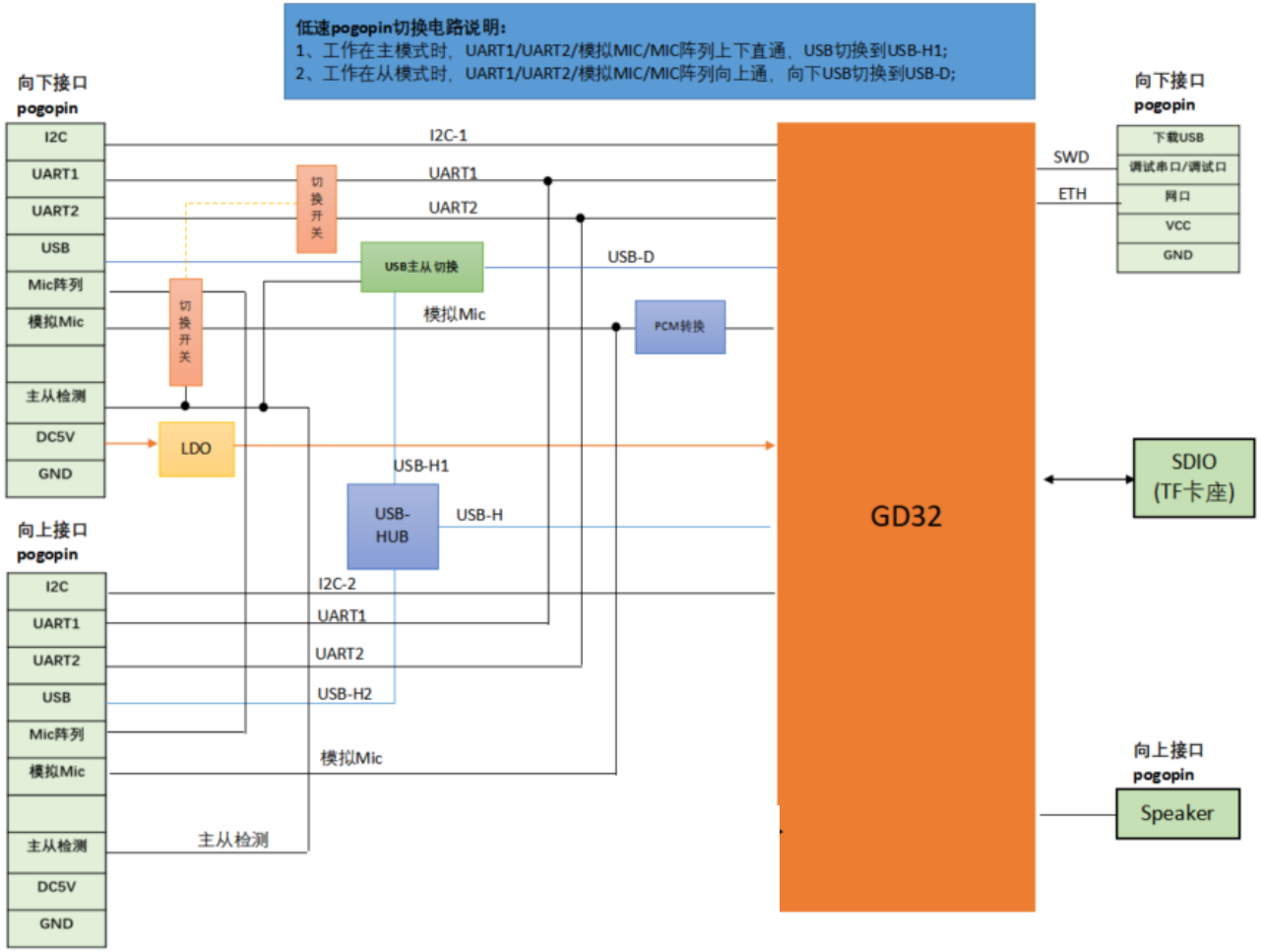
U1子板介绍

- 本子板MCU采用基于Arm Cortex-M4内核的32位通用微控制器GD32470ZKT6，最高频率240MHz，FLASH 3072KB，RAM 256KB；Cortex-M4内核包含一个浮点运算器（FPU），可提高单精度浮点运算速度，并支持所有ARM单精度指令和数据类型。
- 在开发中该子板可作为主控，实现与其他子板的通信。子板可应用于工业控制、传感器网络、物联网等创新领域。



①电源指示灯----------x1
②状态指示灯----------x1
③网络指示灯----------x2
④复位按键

U1子板功能框图


低速pogopin切换电路说明:
1、工作在主模式时，UART1/UART2/模拟MIC/MIC阵列上下直通，USB切换到USB-H1;
2、工作在从模式时，UART1/UART2/模拟MIC/MIC阵列向上通，向下USB切换到USB-D;
向下接口
pogopin
I2C
UART1
UART2
USB
Mic阵列
模拟Mic
主从检测
DC5V
GND
切换开关
切换开关
USB主从切换
PCM转换
LDO
USB-H1
USB-HUB
USB-H
I2C-1
UART1
UART2
USB-D
模拟Mic
向上接口
pogopin
I2C
UART1
UART2
USB
Mic阵列
模拟Mic
主从检测
DC5V
GND
I2C-2
UART1
UART2
USB-H2
模拟Mic
主从检测
GD32
SWD
ETH
向下接口
pogopin
下载USB
调试串口/调试口
网口
VCC
GND
SDIO
(TF卡座)
向上接口
pogopin
Speaker

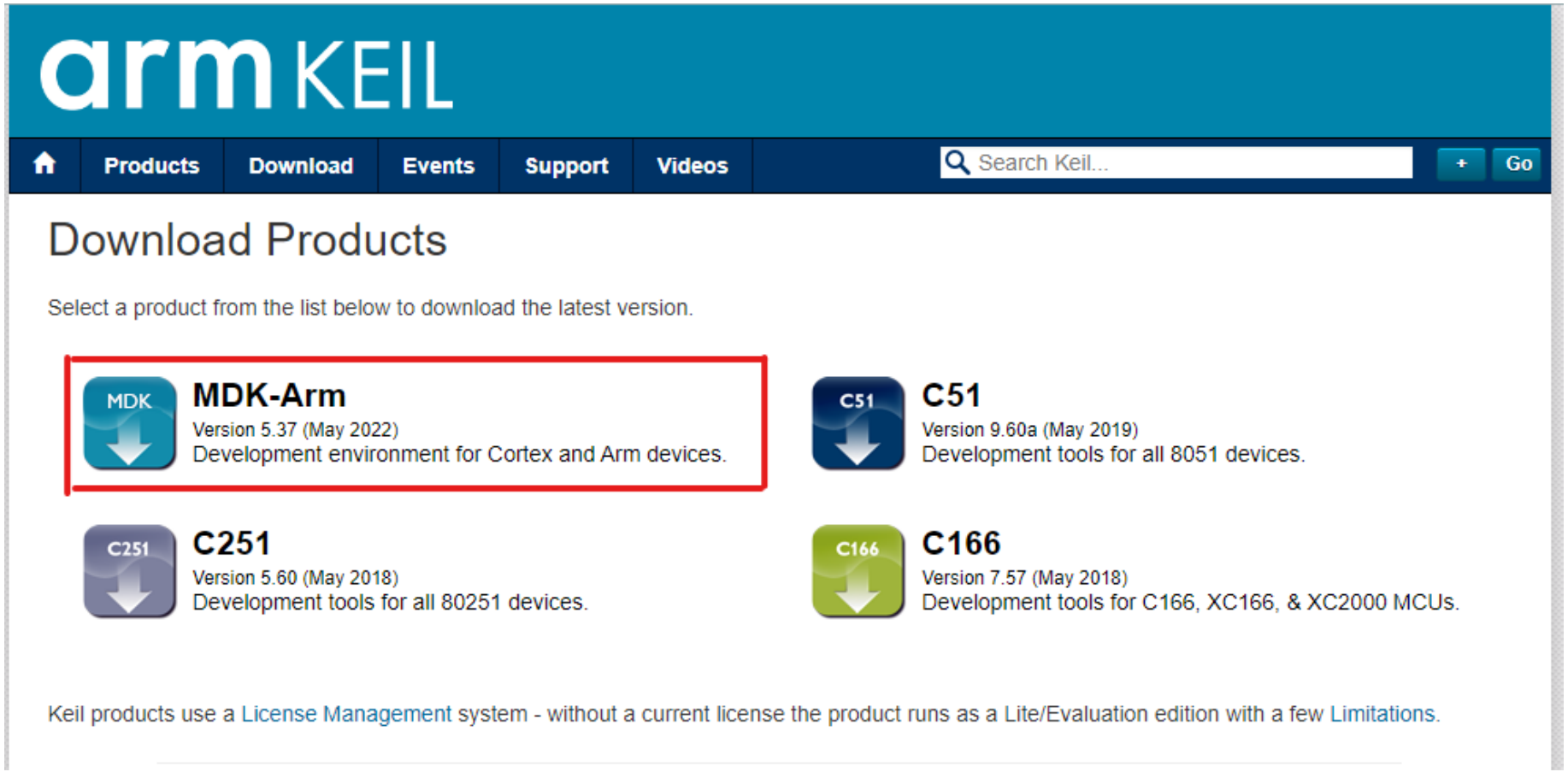
小米AIoT开发平台软件开发基础——计算子板

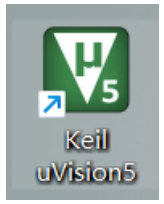
U1-GD32470ZK子板——软件开发环境

- 操作系统：Windows 7/10/11
- 开发IDE： Keil/IAR/Eclipse IDE for Embedded C/C++ Developers
- 交叉编译工具： ARMCC/GNU GCC
- 固件库： GD32F4xx_Firmware_Library_V版本

小米AIoT开发平台软件开发基础——U1开发环境搭建

下载并安装Keil：下载链接——https://www.keil.com/download/product/





小米AIoT开发平台软件开发基础——U1开发环境搭建

下载固件包以及其它工具：下载链接——https://www.gd32mcu.com/cn/download?kw=GD32F4

应用软件 (共16个)

文档名	版本	英文文档	中文文档	发布时间
GD32F4xx Firmware Library	3.0.1		无	2022-07-20
Introduction：GD32F4xx标准固件库。适用于GD32F4xx系列MCU，与Cortex-M微控制器软件接口标准(CMSIS)兼容。固件库包括程序、数据结构和宏定义，覆盖所有集成外设的特征，并包括了全部相关驱动和示例程序。				
GD32F403 Firmware Library	2.1.4		无	2022-07-11
Introduction：GD32F403系列MCU标准固件库，支持GD32F403。				
GD32 All-In-One Programmer	2.0.3.13854		无	2022-05-23
Introduction：基于芯片内部Bootloader的编程软件，通讯接口支持UART和USB，支持对MCU的Flash和OB进行编程/擦除/读取等基本操作				
GigaDevice GD-Link Programmer	4.6.10.13769		无	2022-05-09
Introduction：GD-Link编程调试工具PC端软件。				
GD32F4xx AddOn	3.0.0		无	2022-03-25
Introduction：Introduction：包含三个文件，具体说明如下： 1. GigaDevice.GD32F4xx_Addon.3.0.0.exe Keil4 环境补丁，支持 Keil v4.7x； 2. GigaDevice.GD32F4xx _DFP.3.0.0.pack Keil5 在线支持包, 支持 Keil v5.27 及以上版本; 3. IAR_GD32F4xx _ADDON.3.0.0.exe IAR 环境补丁，支持 IAR v7.4 以上版本。				

小米AIoT开发平台软件开发基础——U1程序开发模式

1. 基于寄存器的开发模式

要熟悉各部件的功能，熟悉主要的寄存器（控制寄存器、状态寄存器、数据寄存器、中断寄存器等），掌握主要寄存器的功能，根据开发手册获取寄存器位的定义与作用，通过赋值语句来设置或获取相关寄存器的值，能够按照需求初始化相关寄存器、查询和设置相关寄存器。

2. 基于固件库的开发模式

要熟悉各部件的功能，主要有总线、GPIO、定时器和计数器、串行通信USART、串行总线接口I2C、中断等，掌握固件库中相关部件所涉及的主要库函数各自的功能、调用要领、注意事项和系统初始化等函数。

3. 基于操作系统的开发模式

程序的开发建立在系统嵌入式操作系统上，通过调用操作系统的API接口函数完成系统的程序开发。基本步骤有两个：1）选择和使用合适的操作系统并将操作系统裁剪后嵌入系统；2）基于操作系统的API接口函数，完成系统所需功能的程序开发。

小米AIoT开发平台软件开发基础——FreeRTOS

FreeRTOS操作系统

- FreeRTOS（Free Real-Time Operating System）是一款开源的实时操作系统（RTOS），专为嵌入式系统设计。它以轻量级、可移植性和易用性著称，广泛应用于微控制器（MCU）和小型嵌入式设备中。
- 作为一个轻量级的操作系统，FreeRTOS提供的功能包括：任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等，可基本满足较小系统的需要。FreeRTOS内核支持优先级调度算法，每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级，CPU总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。FreeRTOS内核同时支持轮换调度算法，系统允许不同的任务使用相同的优先级，在没有更高优先级任务就绪的情况下，同一优先级的任务共享CPU的使用时间。

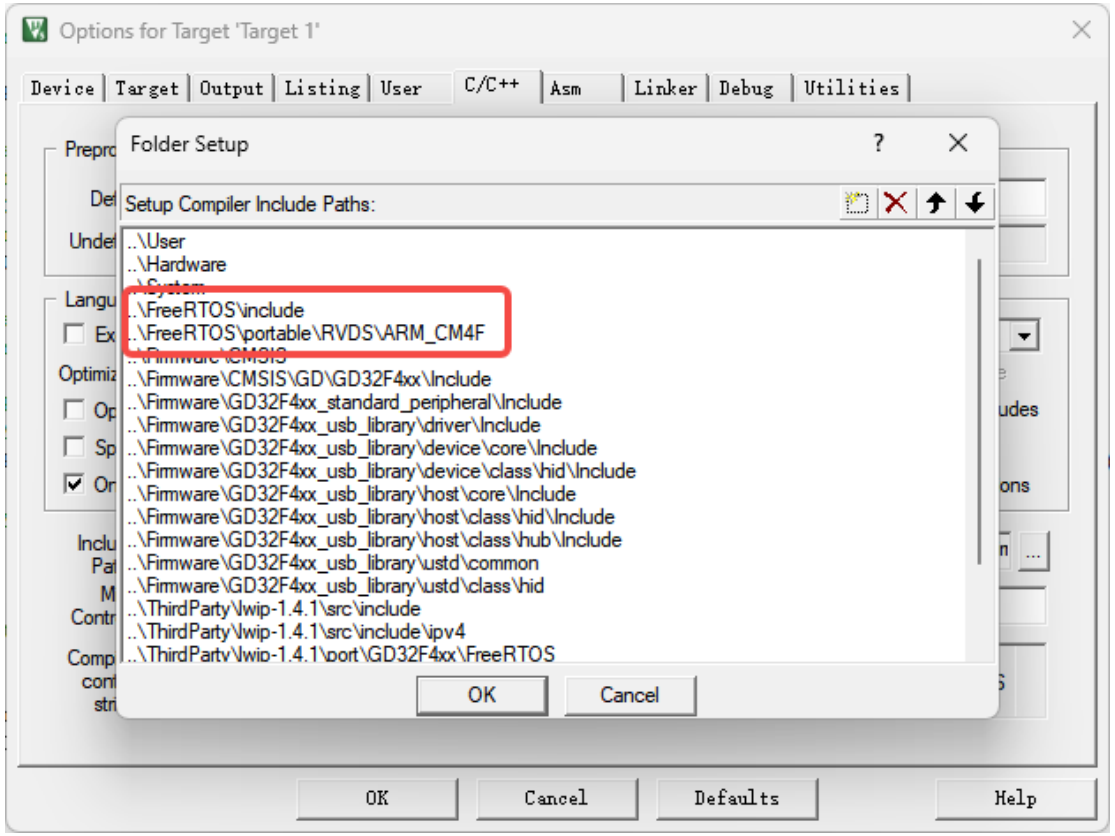
下载地址：https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS

小米AIoT开发平台软件开发基础——FreeRTOS

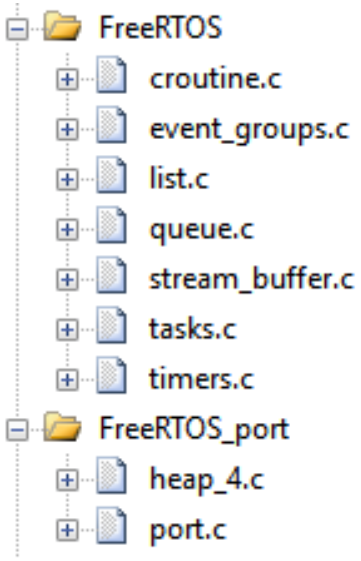
FreeRTOS移植

a. 添加相关文件到工程

指定头文件的文件夹



添加 .c 文件



小米AIoT开发平台软件开发基础——FreeRTOS

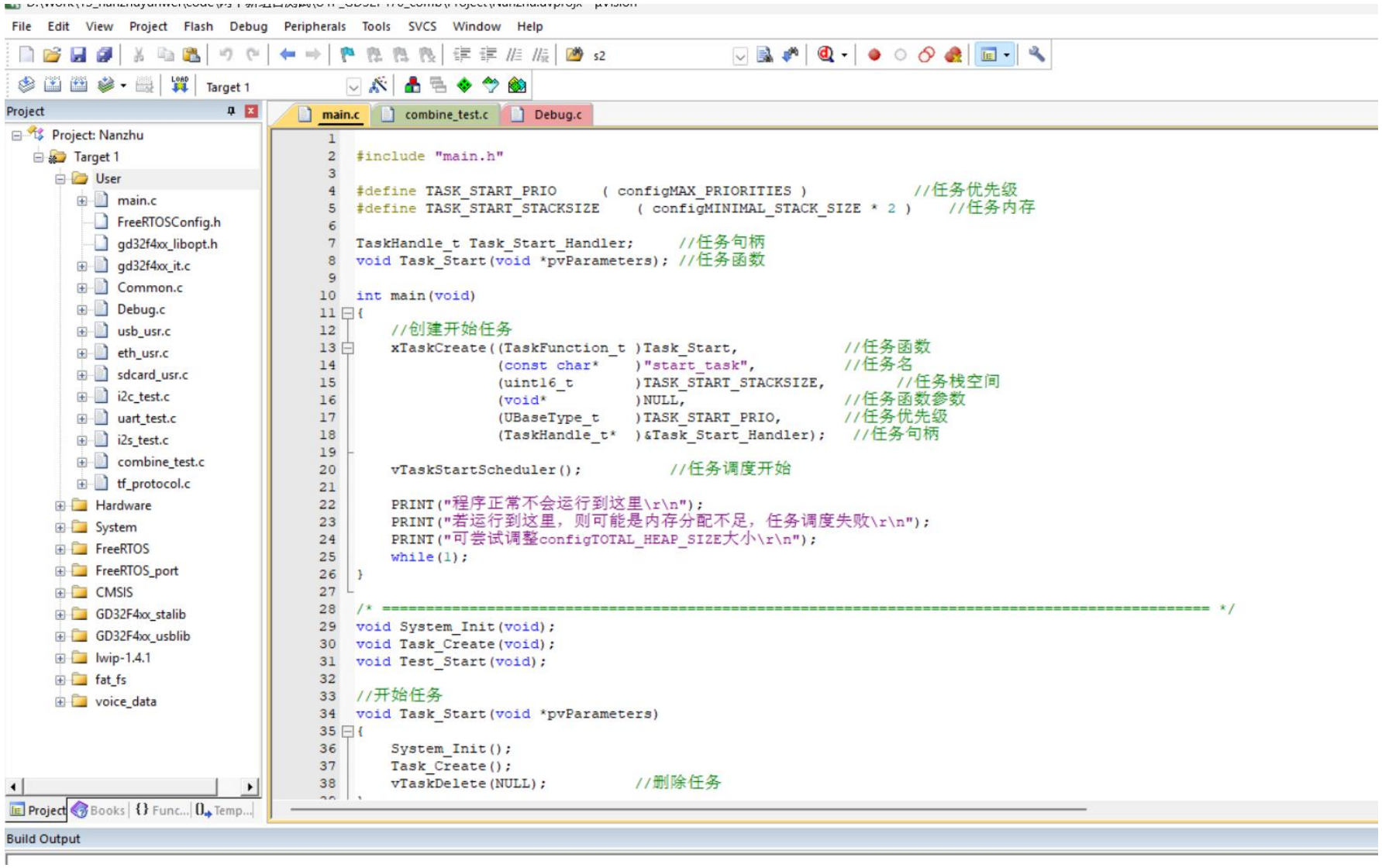
FreeRTOS移植

修改 FreeRTOSConfig.h 文件。将 SVC_Handler、PendSV_Handler、SysTick_Handler 三个中断函数重新关联到 FreeRTOS 系统中断上。

```
/* Definitions that map the FreeRTOS port interrupt handlers to their CMSIS
standard names. */
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
```

系统滴答回调中断函数重写

```
/*!
    \brief      this function handles SysTick exception
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
*/
//void SysTick_Handler(void)
//{
//    systick_cb();
//}
void vApplicationTickHook(void)
{
    systick_cb();
}
```

小米AIoT开发平台软件开发基础——FreeRTOS

基于keil开发的GD32例程，项目构建示例：